

Embedded-Agent 嵌入式智能交互 Agent 系统

摘要

本项目设计并实现了一个面向嵌入式场景的智能交互 Agent 系统，核心目标是在用户长时间使用电脑的过程中，通过多模态感知持续监测用户状态，在适当的时机主动提供健康关怀和提醒。系统以桌面宠物为呈现形式，整合视觉感知、语音交互和环境感知三条链路，由大语言模型承担语义决策，Python 运行时负责精确的规则控制和数据统计。系统内置三层记忆机制，能够在学习用户行为偏好的基础上逐步优化关怀策略。

1 背景与目标

1.1 问题背景

在日常办公和学习场景中，用户长时间面对屏幕时，往往沉浸于手头事务而忽略自身的疲劳状态、不良坐姿和环境变化。这种忽视短期来看影响工作效率，长期则可能损害身心健康。传统的解决方案——如定时弹窗或外部设备——交互方式单一、缺乏对用户个体差异的感知，难以在合适的时机以恰当的方式介入。

与此同时，边缘计算平台的算力持续提升，为在本地设备上运行多模态感知模型和轻量级 Agent 提供了可行性。综合以上背景，我们希望构建一个能够感知、理解并主动关怀用户的嵌入式智能 Agent。

1.2 项目目标

本项目的核心目标有三个层面：

感知能力：整合视觉（表情、疲劳、姿态）、语音（唤醒、识别、合成）和环境（温度、湿度、光照、噪声）三个感知域，构建持续的用户状态监测能力。

决策能力：在精确规则与大语言模型之间建立清晰的分工——前者控制关怀触发的确定性条件，后者负责语义理解和文案生成，使关怀既及时又自然。

适应能力：通过长期记忆机制持续学习用户的个人偏好和工作习惯，使系统随使用时间的增长而越发贴合个体特点。

2 系统能力

系统具备以下核心能力：

- **多模态感知：**视觉、语音、行为和环境四个感知域并行采集数据，独立向决策层输出标准化事件。
- **主动关怀：**无需用户主动触发，系统在检测到疲劳、负面情绪、不良姿态、行为分心和环境异常时，自主判断介入时机并主动提醒。
- **语音交互：**支持唤醒词唤醒后的人机语音对话，用户可以通过语音指令控制计时器、切换模式或发起闲聊。
- **个性化适应：**长期记忆机制持续学习用户偏好，使关怀文案和策略逐步贴合个人特点。

3 硬件平台与部署拓扑

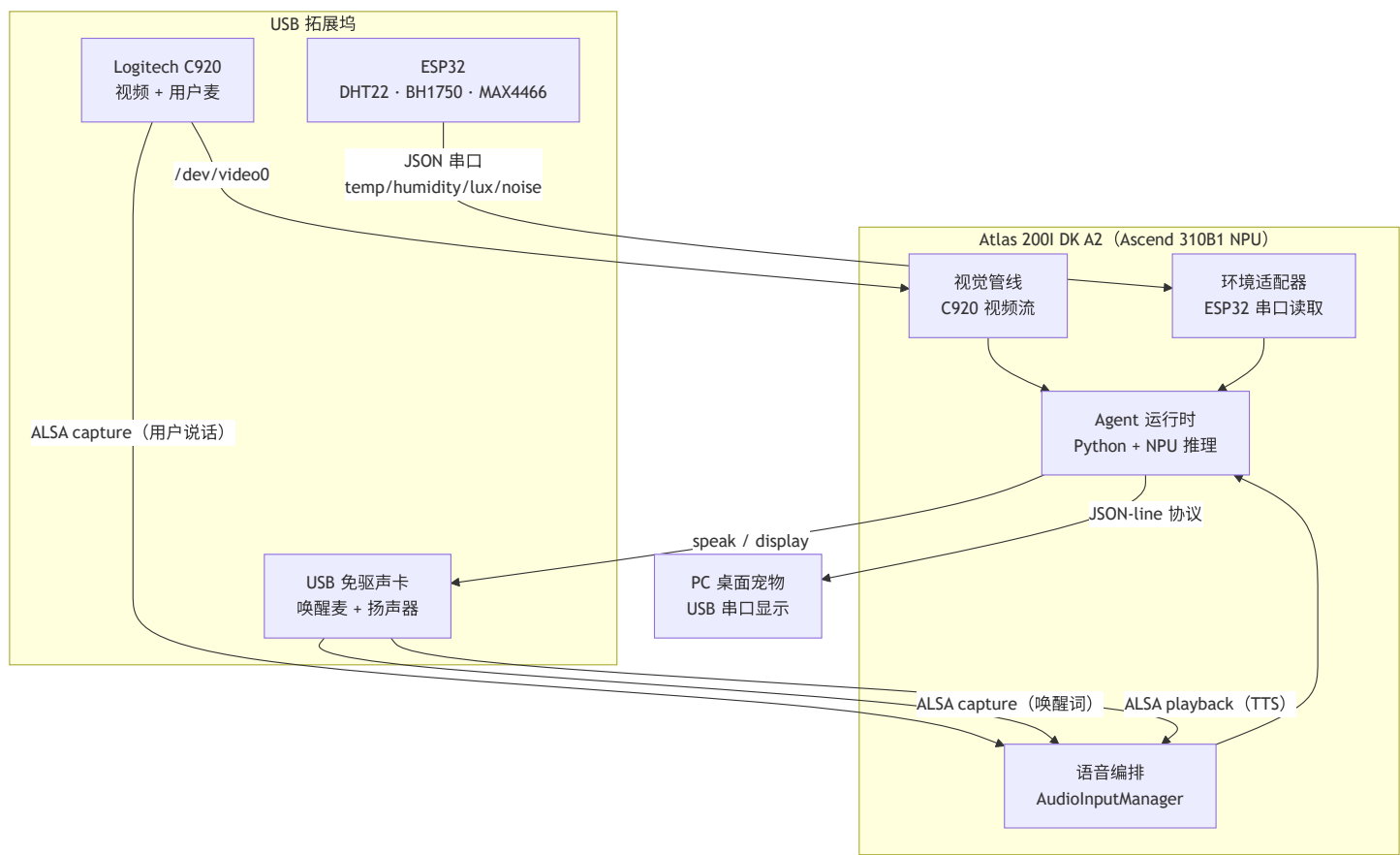
系统运行在 **华为 Atlas 200I DK A2** 开发板（Ascend 310B1 NPU）上，通过 **USB 拓展坞** 汇聚各类外设，形成「一板多感」的桌面感知节点。Atlas 板负责视觉推理、语音编排与 Agent 决策；ESP32 负责环境传感采集；PC 端桌面宠物负责 UI 呈现（经 USB 串口与板端通信）。

3.1 硬件清单

类别	设备	作用	连接方式
计算平台	Atlas 200I DK A2	NPU 加速推理、Agent 运行时、语音编排	—
视频输入	Logitech C920 摄像头	人脸/行为/姿态画面采集； 用户说话录音 （内置麦克风）	USB 拓展坞
音频 I/O	USB 免驱声卡（UAC 盒子）	唤醒词监听 （盒子麦克风）+ TTS 播报 （盒子扬声器）	USB 拓展坞
环境传感	ESP32 + DHT22 / BH1750FVI / MAX4466	温湿度、光照、噪声采集后经串口上报	USB 串口 （ /dev/ttyUSB0 ， 115200）

类别	设备	作用	连接方式
汇聚	USB 拓展坞	同时接入 C920、UAC 声卡、ESP32 等 USB 设备	Atlas USB 口
呈现	PC 桌面宠物	表情动画与文字展示	USB 串口 JSON 协议

3.2 部署拓扑



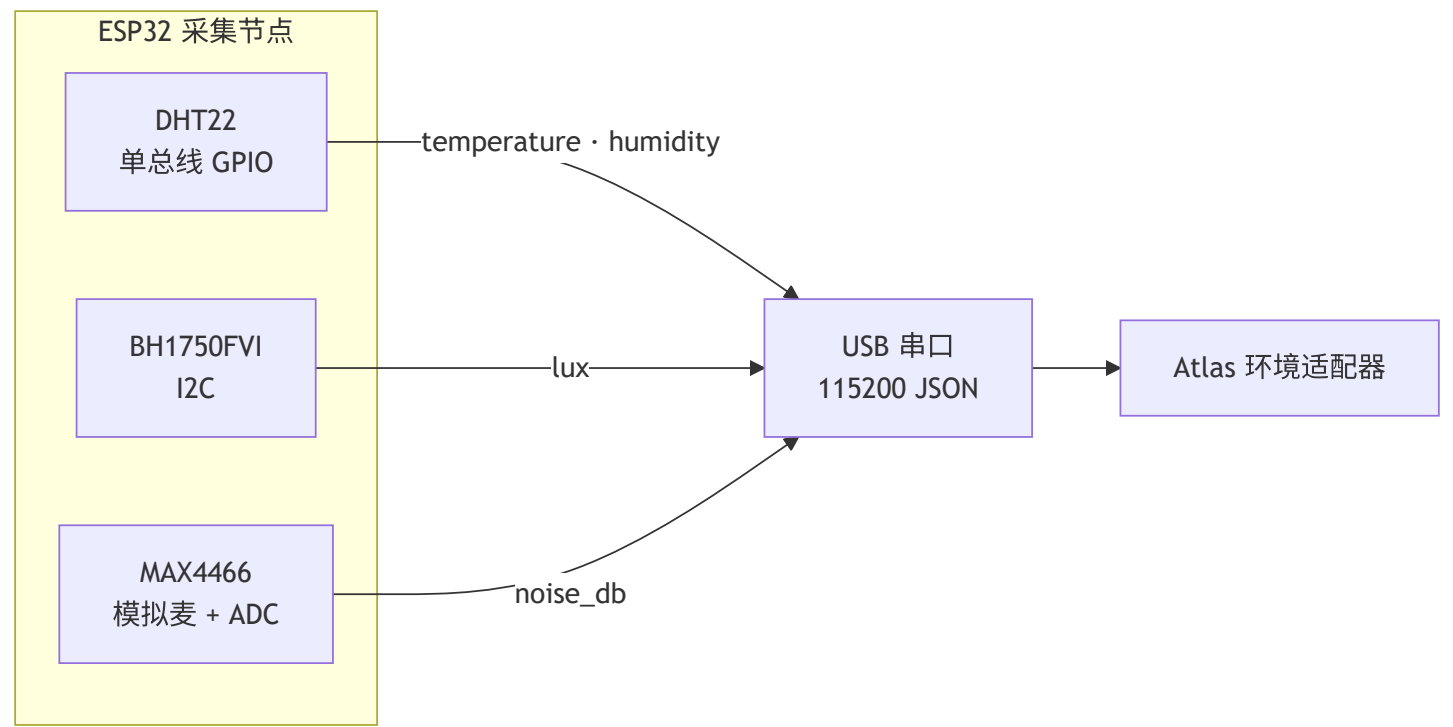
3.3 音频路由策略

系统按**设备名称**（而非 card 编号）自动匹配音频设备，避免 USB 插拔或重启后路由错乱：

音频角色	默认设备	说明
用户说话录音	C920 内置麦	唤醒后 VAD 停录，整段送 ASR
唤醒词监听	UAC 盒子麦	Sherpa-ONNX 本地 KWS，持续监听
TTS 播报	UAC 盒子扬声器	唤醒应答、Agent 回复、自主提醒统一排队

3.4 ESP32 环境传感器

ESP32 作为环境采集节点，通过 GPIO / I2C / ADC 读取三路外设，经 USB 虚拟串口周期性上报 JSON；Atlas 端 Esp32EnvironmentAdapter 解析后注入决策层。



传感器模组

维度	模组	接口	量程 / 精度（典型）	说明
温度	DHT22	单总线 GPIO	-40 ~ 80°C，±0.5°C	与湿度共用同一模组
湿度	DHT22	单总线 GPIO	0 ~ 100% RH，±2% RH	采样间隔建议 ≥ 2 s
光照	BH1750FVI	I2C	1 ~ 65535 lux， 高分辨率模式	环境照度，单位 lux
噪声	MAX4466	模拟输出 → ESP32 ADC	板端标定后映射为 dB	驻极体麦 + 可调增益放大， 采样环境声压

上报字段与关怀阈值

维度	JSON 字段	Agent 舒适区间
温度	temperature / temperature_c	18–26°C

维度	JSON 字段	Agent 舒适区间
湿度	humidity / humidity_pct	40–60%
光照	lux / light_lux	300–600 lux
噪声	noise_db	< 45 dB

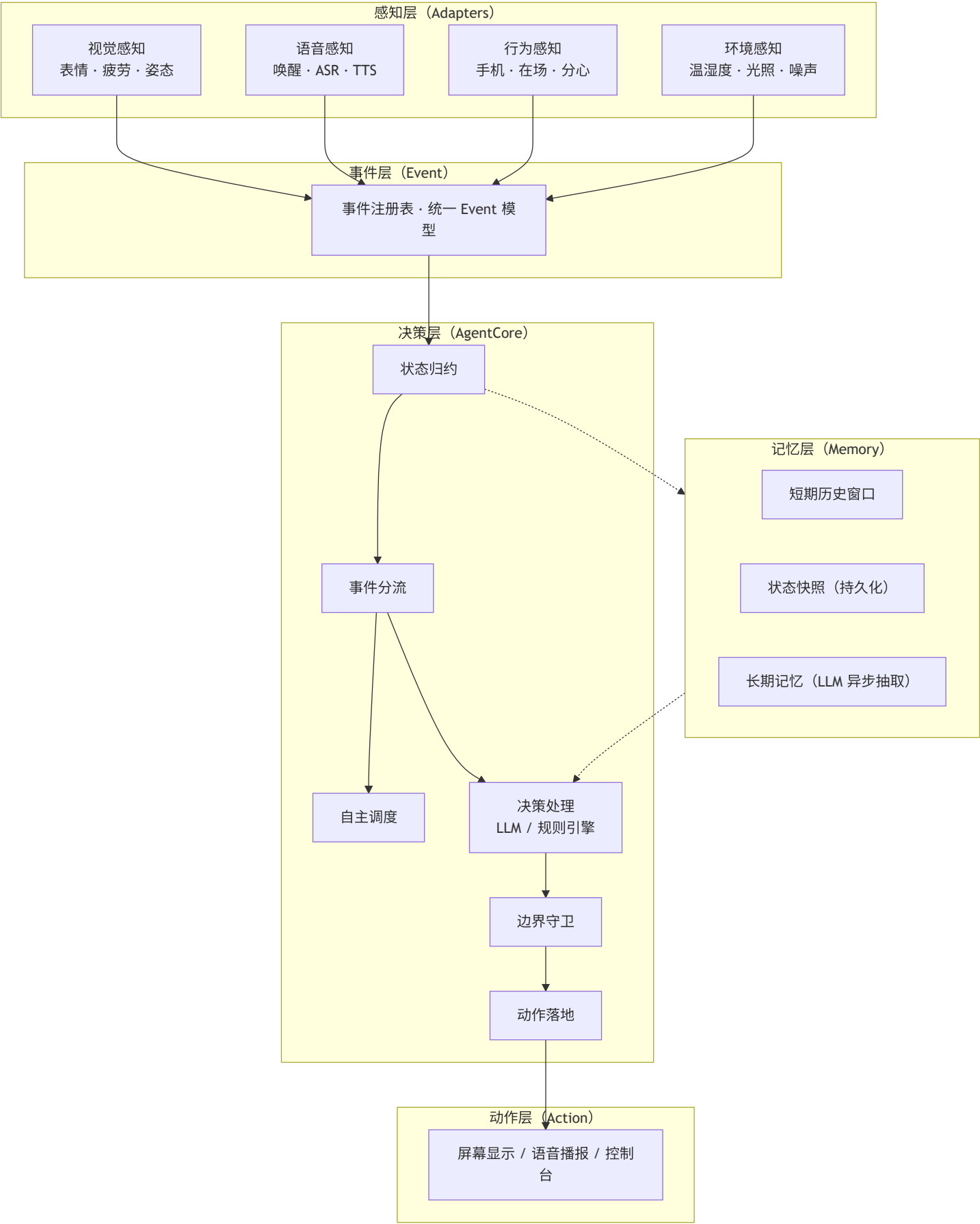
典型上报示例：

```
{"temperature": 24.5, "humidity": 52.0, "lux": 420, "noise_db": 38}
```

4 系统架构

4.1 整体架构

系统采用分层架构，各层职责边界清晰，自底向上依次为感知层、事件层、决策层、记忆层和动作层。



4.2 各层职责

感知层负责与硬件和外部服务交互，将原始数据转换为标准化事件格式。视觉、语音、行为、环境四个感知域各自独立运行，通过统一的事件接口向上游输出。这种设计使感知逻辑与核心决策逻辑完全解耦——更换底层传感器或算法不会影响上层逻辑。

事件层定义了系统中所有事件类型的注册表。每条事件包含类型、时间戳和载荷三要素。无论摄像头检测到表情变化、串口上传温度读数，还是用户发起计时器指令，均以这一统一格式流转。

决策层是系统的核心，包含事件路由、状态归约、自主调度、决策处理、边界守卫和动作落地六个子模块。

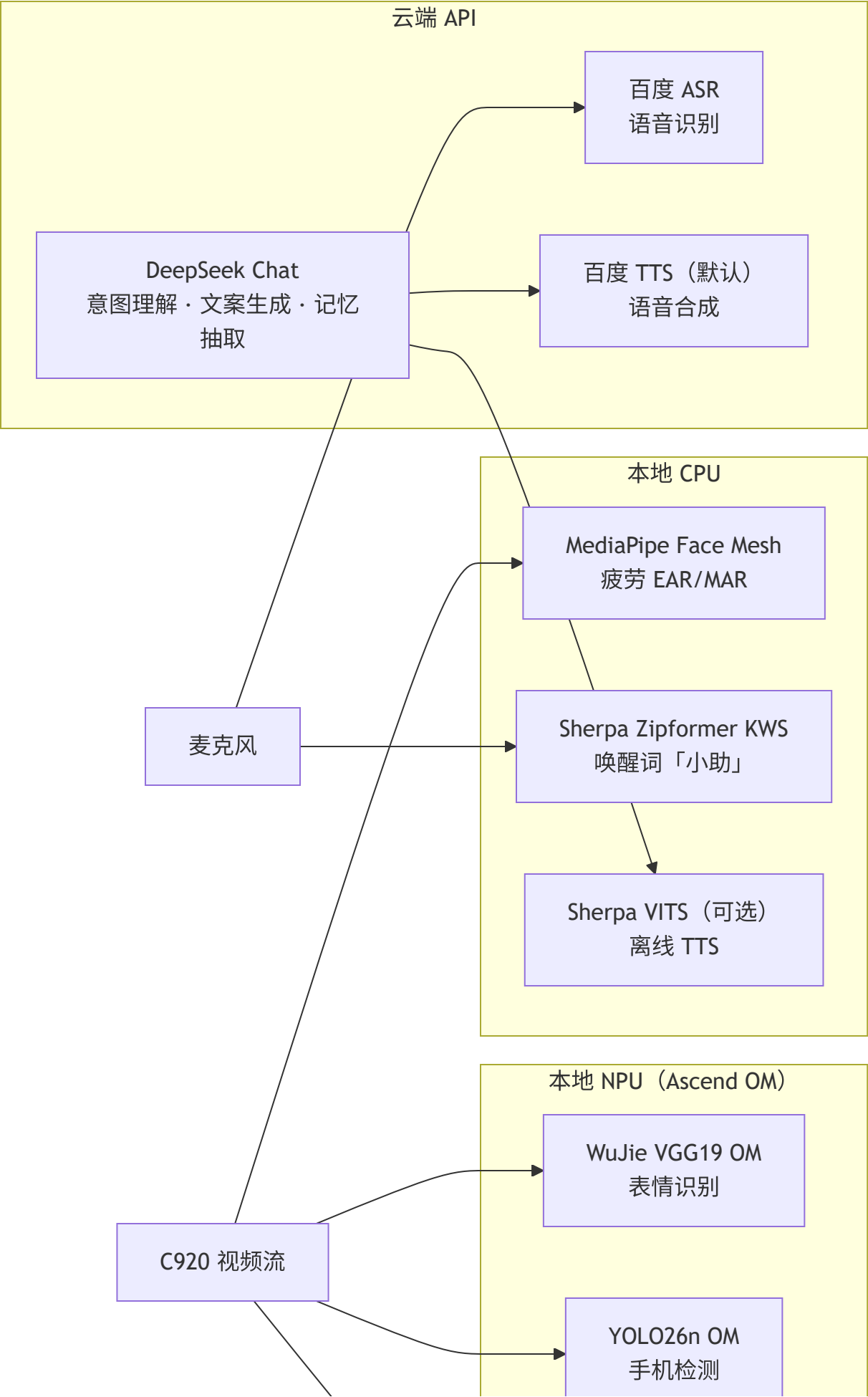
记忆层为决策提供用户相关的上下文信息，包括短期的运行时数据、中期的状态快照和长期的个性化记忆。

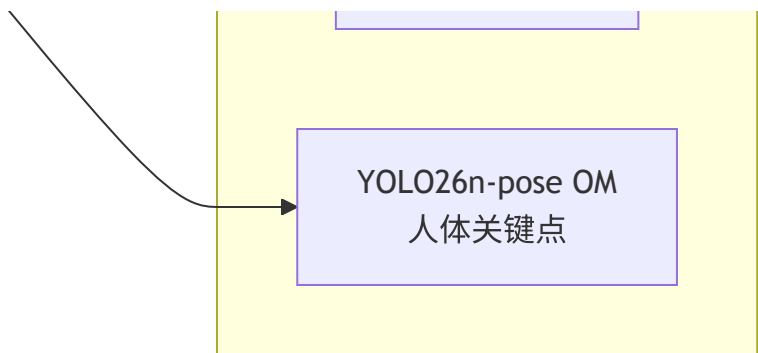
动作层将决策结果落实为用户可见的响应，通过屏幕显示、语音播报或控制台输出三种形式与用户交互。

5 感知模型与算法

系统在识别任务上采用「**边缘 NPU 优先、云端补语义**」的策略：视觉检测与情绪分类在 Atlas NPU 本地运行；语音唤醒与可选离线 TTS 在板端 CPU 运行；ASR、TTS（默认）与 LLM 决策走云端 API。

5.1 模型总览





5.2 视觉识别模型

感知任务	默认模型 / 算法	推理后端	部署位置	输出事件
表情识别	WuJie VGG19 (FER2013 训练, .om)	wujie-om	Ascend NPU	user_emotion_updated
疲劳检测	MediaPipe Face Mesh + EAR/MAR/PERCLOS	mediapipe	CPU	user_fatigue_updated
手机检测	YOLO26n (COCO cls=67 手机类)	om / pt	NPU / CPU 回退	user_attention_updated
人体关键点	YOLO26n-pose (COCO 17 点)	om / pt	NPU / CPU 回退	在场 / 姿态 / 活动
姿态推断	YOLO26-pose 关键点 + 几何规则	规则引擎	CPU	user_posture_updated

表情识别备选后端（可通过 `--emotion-backend` 切换）：

后端	模型	适用场景
wujie-om （默认）	wujie_vgg19_static.om	Atlas NPU 生产部署
wujie-vgg19	WuJie VGG19 PyTorch 权重	开发机 GPU/CPU 调试
deepface	DeepFace（默认 VGG-Face ）	无 NPU 时的通用方案
raf	RAF-ResNet 权重	需额外提供 checkpoint
none	—	仅跑疲劳，跳过表情

行为检测管线：C920 采集 BGR 帧 → 共用 letterbox 预处理 → YOLO26n 检手机 + YOLO26n-pose 检人体 → 手腕邻近 / 上半区手机 / 低头辅助等多信号 OR 判定 → 时间窗口统计后触发分心关怀。

5.3 语音识别与合成模型

环节	默认方案	模型 / 服务	部署	说明
唤醒词检测	Sherpa-ONNX KWS	Zipformer（WenetSpeech 3.3M）	本地 CPU	固定词「小助」， 无网络依赖
唤醒即时应答	预加载 WAV	—	本地	「我在，请说。」 与开麦并行
语音识别 （ASR）	百度 ASR	云端短语音 API	云端	VAD 说完停录后整段上传
语音合成 （TTS）	百度 TTS （默认）	云端 TTS API	云端	流式 LLM + 逐句 TTS， 首句更快出声
语音合成 （备选）	Sherpa-ONNX VITS	vits-icefall-zh-aishell3	本地 CPU	--tts-backend sherpa-onnx

唤醒词备选： energy （音量触发，非固定词）、 porcupine 、 mock （测试）。

5.4 决策与记忆模型

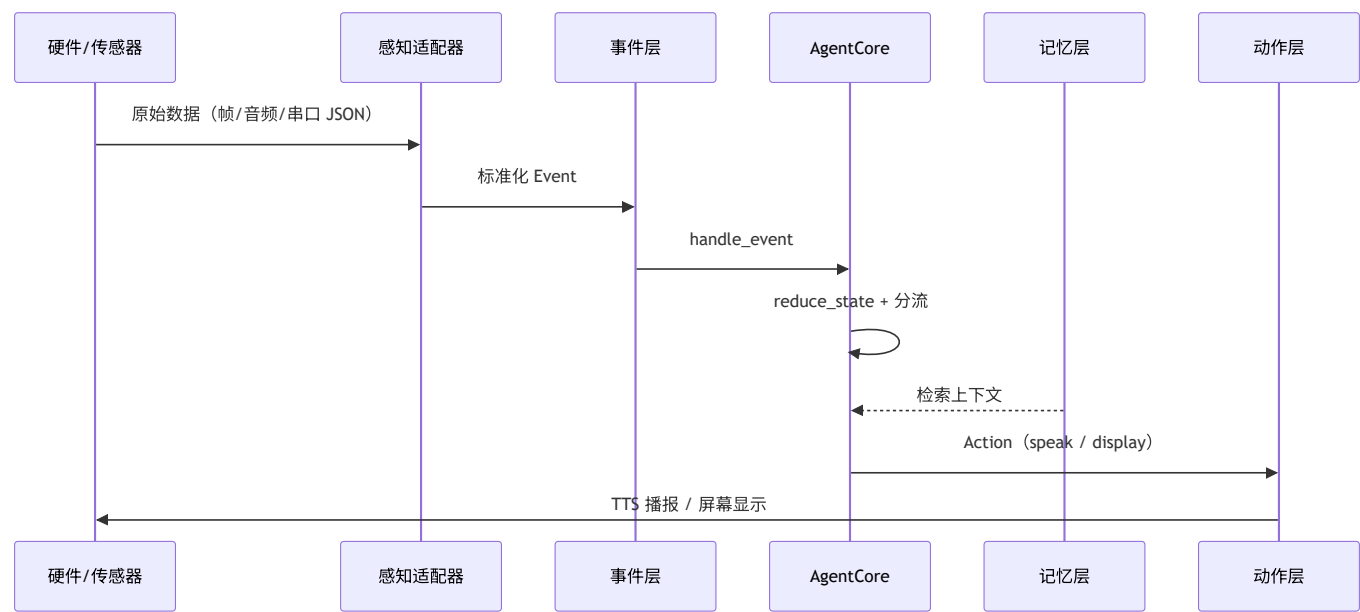
任务	模型	说明
语音意图理解	DeepSeek Chat （ deepseek-chat ）	单次 LLM 理解 + 回复生成
自主关怀文案	DeepSeek Chat	疲劳 / 情绪 / 环境 / 分心各独立 prompt
长期记忆抽取	DeepSeek Chat	语音交互后异步后台抽取偏好

sensor_status_report （传感器数值播报）为确定性模板，不调用 LLM。

6 核心设计

6.1 事件驱动架构

系统以事件作为各模块间信息传递的媒介。外部感知产生事件，事件驱动状态更新，状态变化触发决策，决策结果落地为动作。这一机制天然支持多路并发的感知输入——摄像头、麦克风和串口可以独立采集数据，无需相互协调，数据通过事件队列汇入调度中枢后统一处理。



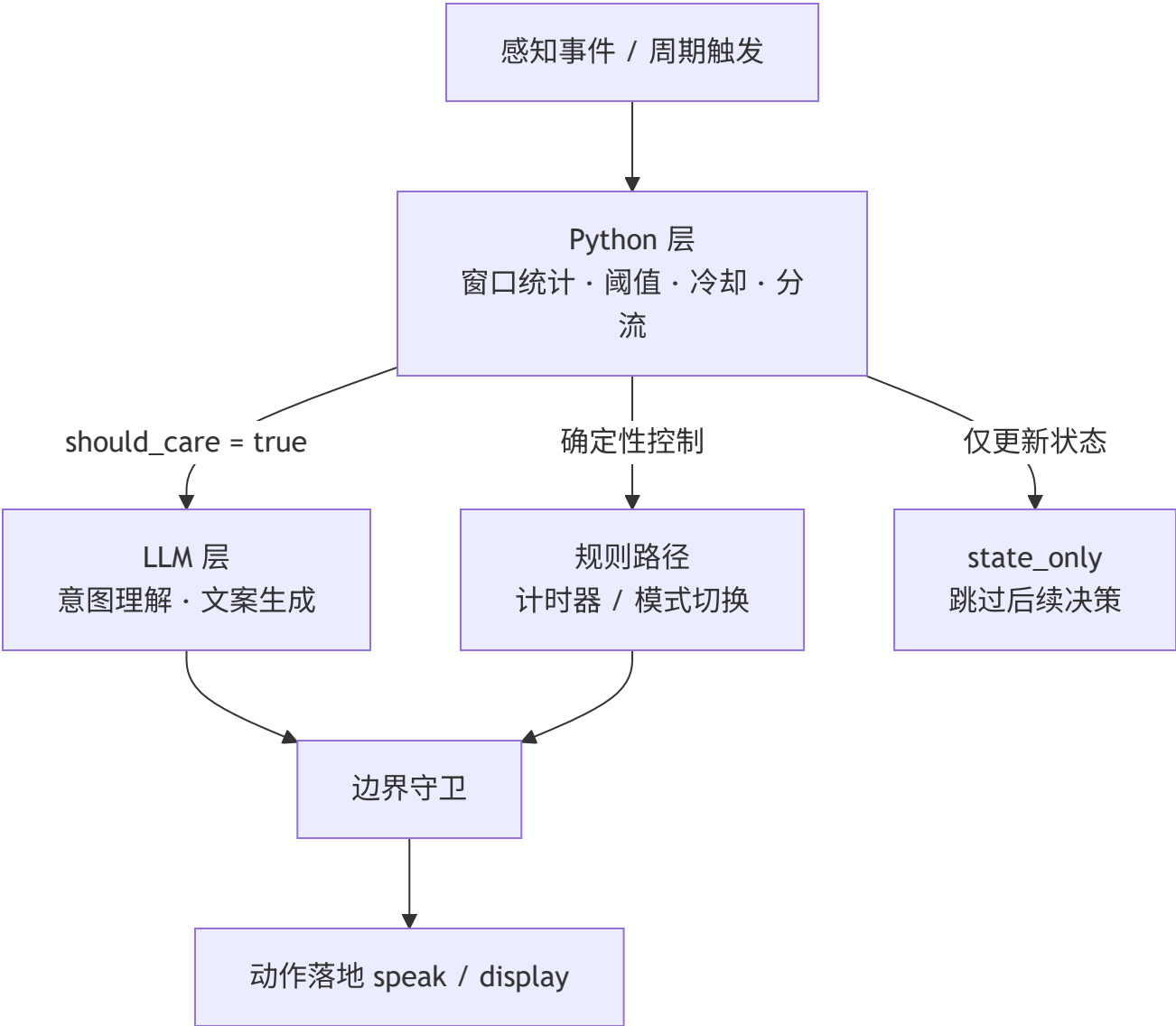
6.2 确定性逻辑与大语言模型分工

我们在设计中发现，系统中的决策存在两类性质截然不同的判断：一类是信号窗口统计、阈值比对、冷却计时等规则明确的操作，适合由程序代码精确控制；另一类是理解用户意图、生成符合个人风格的文案、根据上下文选择最优行动等需要语义理解的决策，适合交给大语言模型处理。

基于这一认识，我们将决策链路设计为双层结构：

Python 层负责信号统计、阈值判断、冷却管理、路由分流和边界守卫。这些逻辑完全确定性、可预测、可测试。关怀触发的核心条件——持续多久算疲劳、占比多少算分心——由 Python 精确把控，避免因模型随机性导致体验忽冷忽热。

大语言模型层在 Python 层筛选出的候选项基础上，负责意图理解、文案生成和场景判断。两层之间有清晰的职责边界：Python 层决定"是否需要关怀"，大语言模型层决定"如何关怀"。



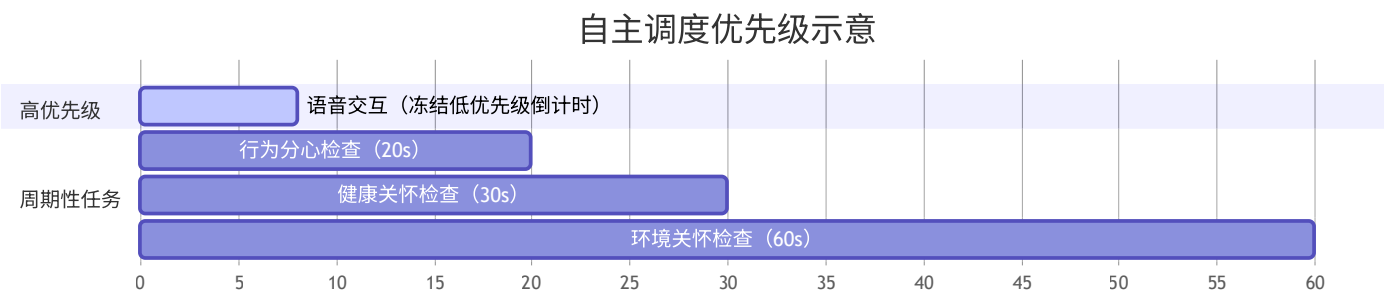
6.3 自主调度机制

系统内置时间驱动的自主调度器，在后台持续运行四个周期性关怀任务：

任务	周期	优先级	说明
行为分心检查	20 秒	最高	用户在场且专注模式中
健康关怀检查	30 秒	高	用户在场
环境关怀检查	60 秒	中	始终运行
传感器播报	5 分钟	低	始终运行

调度器以真实流逝时间驱动倒计时，而非按固定间隔触发。当高优先级任务（如语音交互）正在执行时，低优先级任务的倒计时冻结，执行完成后从冻结处恢复。这确保了语音对话等高优先级交互不被周

期性关怀检查打断，同时也避免了低优先级任务因频繁被打断而永远无法执行。



6.4 事件分流

进入决策层的事件首先经过分流模块，根据类型被路由到七条处理路径之一：

- **语音理解**：用户语音识别结果进入大语言模型，理解意图并生成回复
- **行为分心检查**：调度器周期性触发，检查玩手机行为是否持续
- **健康关怀检查**：调度器周期性触发，检查疲劳、情绪和姿态
- **环境关怀检查**：调度器周期性触发，检查环境参数是否异常
- **传感器播报**：调度器周期性触发，直接播报当前传感器数值
- **规则决策**：专注开始/停止等确定性控制直接执行，无需大语言模型介入
- **仅状态更新**：传感器原始数据更新内部状态，不触发主动交互

这种七路分流设计使每类事件得到针对性的处理策略：需要语义理解的走大语言模型路径，需要周期性检查的走调度器路径，确定性控制走规则路径，高频状态更新走轻量路径。

6.5 边界守卫

即使关怀逻辑判定需要提醒，也必须通过边界守卫的检查才能真正执行。守卫负责三项硬约束：

- **防刷屏**：同一类提醒在冷却期内不重复出现
- **防打断**：语音播报期间不插入新提醒，用户离开后暂停主动关怀
- **用户在场检查**：用户不在场时，不触发任何需要响应的提醒

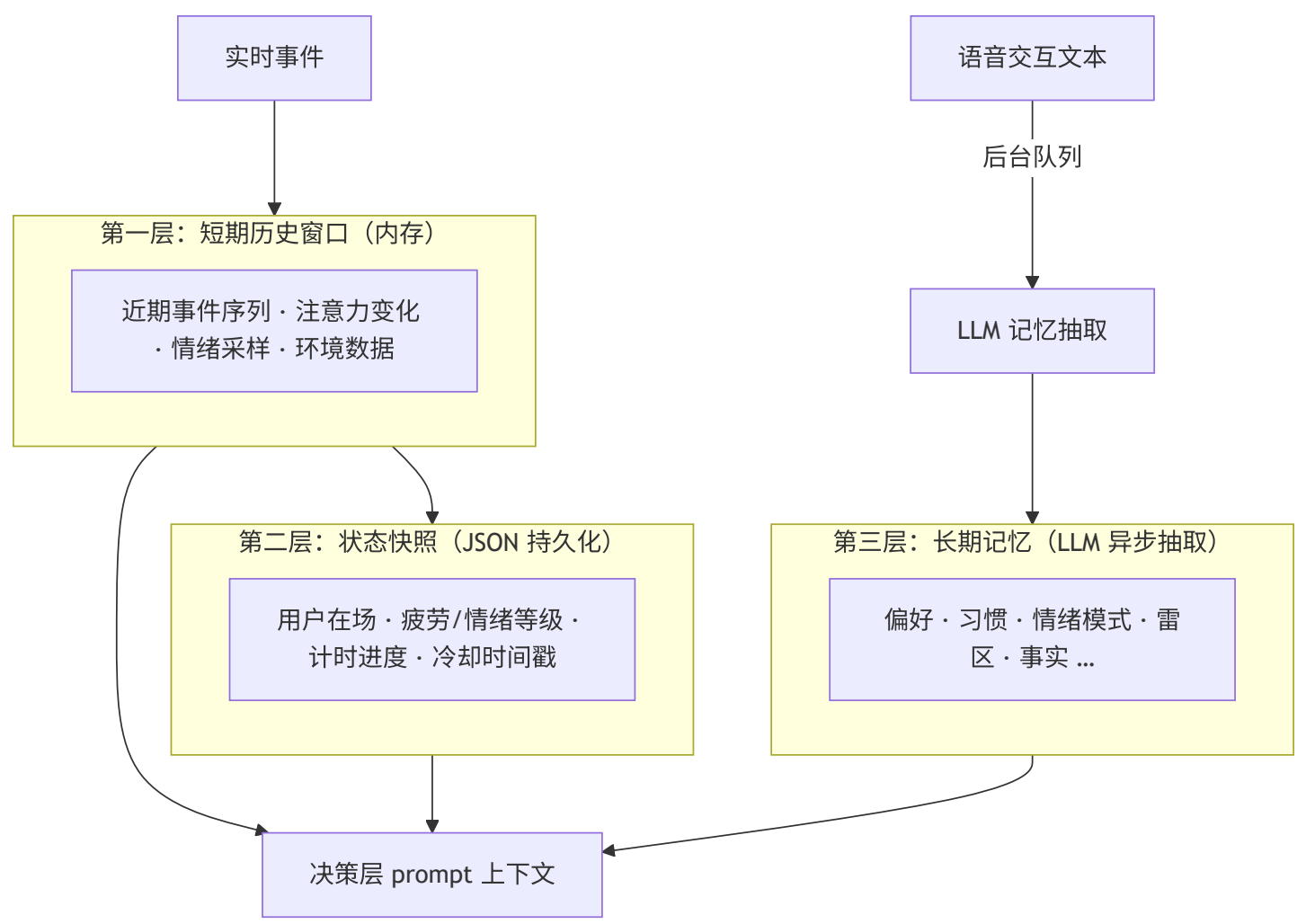
守卫是系统中唯一的"一票否决"环节，其逻辑完全确定性，不涉及任何语义判断。

7 记忆体系

7.1 设计动机

在健康关怀场景中，仅知道用户"当前"的疲劳程度是不够的——要给出有价值的关怀，还需要了解用户的习惯和个性。例如，同样是检测到疲劳，对于一个习惯长时间专注的用户，系统可能建议短暂休息；对于一个讨厌被打断的用户，则应选择更委婉的方式。这些信息不可能每次交互时临时生成，而需要在长期使用中持续积累。

基于这一需求，我们设计了三层记忆体系：短期历史窗口处理实时统计，中期状态快照保证运行连续性，长期记忆提供个性化上下文。



7.2 第一层：短期历史窗口

内存中的滚动数据窗口，记录最近一段时间内的行为轨迹，供统计模块实时查询。窗口中保存的数据包括：近期事件序列、近期待处理的消息记录、注意力变化序列、情绪采样序列和环境数据变化。

以注意力信号为例，窗口中维护的不只是"当前是否专注"的瞬时值，还包括"之前的状态是什么""上一次状态变化发生在什么时候""最近一段时间内各状态各出现了多少次"等统计信息。疲劳检测和情绪检测都依赖这些窗口统计数据——单帧的疲劳程度高低没有意义，只有持续一定时间的疲劳趋势才值得触发关怀。窗口大小固定，超出上限后自动丢弃最旧的数据，确保内存占用可控。

7.3 第二层：状态快照

状态快照记录当前时刻的完整系统状态，包括用户在场状态、注意力、行为、情绪、疲劳等级、专注计时进度、环境读数和各类提醒的冷却时间戳。这些状态以 JSON 格式持久化到文件系统，系统重启后可恢复至接近重启前的运行上下文。

7.4 第三层：长期记忆

长期记忆是从用户日常言谈中异步提取的个性化信息。区别于用户主动填写的偏好资料（如"我每天工作8小时"），长期记忆是系统通过对话"观察"出来的隐含信息（如"用户在讨论加班时语气疲惫，可能近期工作压力较大"）。

记忆提取流程如下：用户完成一次语音交互后，对话文本被放入后台队列；独立的提取线程调用大语言模型，从文本中归纳出用户的行为偏好、情绪模式、工作习惯等结构化信息；提取结果经过合并去重后写入记忆库。在后续关怀决策中，系统检索与当前场景最相关的记忆条目作为上下文，使生成的关怀文案更贴合个人特点。

系统维护九类记忆：

类别	含义
偏好	对回答风格、语气、用词的习惯性倾向
爱好	工作之外的兴趣活动
习惯	日常行为规律，如作息习惯、工作专注模式
情绪模式	在特定场景下的情绪反应规律
工作风格	处理任务的方式和偏好
互动风格	对交互方式的口味，如喜欢简洁或偏好闲聊
关怀策略	有效的安慰和鼓励方式
雷区	不希望的交互方式，如过度提醒
事实	其他长期有效的个人信息

检索策略方面，系统通过差异化打分机制为不同场景选择最相关的记忆。同时引入近期使用降权策略：刚被使用过的记忆在短时间窗口内降低被再次选中的概率，避免同一记忆被反复引用而导致对话单调。

8 核心功能

8.1 健康关怀

健康关怀模块每 30 秒检查一次，监测疲劳、情绪和姿态三个维度。

疲劳检测

本模块采用**时间窗口统计**策略，综合多个维度的信号来判断疲劳是否真实持续。

系统从两个生理指标提取疲劳信号：**眼部指标**基于 MediaPipe Face Mesh 提取的关键点，计算眼部纵横比（EAR）衡量眨眼频率。疲劳状态下眨眼频率会显著升高，当窗口内平均 EAR 低于正常值且持续一定时间时，视为疲劳信号增强。**嘴部指标**基于嘴部纵横比（MAR）检测张嘴行为。持续张嘴（打哈欠）是疲劳的典型特征，短时间内的张嘴频率作为辅助判断。此外，**头部角度**也作为参考信号——头部持续下垂意味着注意力涣散或困倦。

触发条件综合以下四项，满足任一项即判定为疲劳触发：

- 高疲劳等级持续超过 2 分钟
- 中度疲劳等级持续超过 3 分钟
- 高疲劳等级在窗口内占比超过 50%
- 当前中度疲劳且峰值置信度较高

情绪检测

情绪检测使用 WuJie VGG19 OM 模型（默认）识别人脸 crop 中的情绪类别，对焦虑、沮丧、愤怒等负面情绪较为敏感。负面情绪往往持续时间较短但情绪强度较高，因此触发逻辑同时考察时间和强度两个维度：

- 负面情绪连续出现超过 30 秒
- 负面情绪在窗口内占比超过 40%
- 检测到极端负面情绪（如强烈焦虑、愤怒），不要求持续时间

姿态检测

姿态检测通过 YOLO26n-pose 输出的 COCO 17 人体关键点，结合几何规则推断 posture（sitting / standing / leaning / lying）。当检测到 leaning 等不良姿态且持续一定时间后，触发坐姿调整提醒。

关怀文案生成

三类触发信号进入大语言模型后，模型综合考虑当前状态（哪种信号触发、严重程度如何）、用户记忆（用户的互动风格、是否偏好简短提醒、有什么雷区）和对话上下文（之前的关怀话题是什么），生成一段自然流畅的关怀文案。最终文案经过质量校验后由语音合成输出。

8.2 行为分心检测

行为分心检测每 20 秒运行一次，重点判断用户是否在长时间使用手机而忽略手头事务。

与单帧分类不同，本模块采用**时间窗口统计**策略，综合以下四个条件判断分心行为：

- 过去 60 秒内"使用手机"的帧数不少于 6 帧
- 其中 YOLO26n 直接识别到手机的帧数不少于 3 帧
- "使用手机"的帧数占总帧数的比例不低于 40%
- 最近一次"使用手机"距当前时间不超过 20 秒

四个条件同时满足，才判定为持续分心。单一条件达成（如偶发拿起手机看时间）不会触发提醒。

这种设计有效规避了两类问题：偶发误检（如转头时余光扫到手机）和持续漏检（如手臂遮挡导致某帧未识别到）。真实用户行为具有时间连续性，窗口统计比单帧判决更接近用户的实际状态。

触发后，系统判断用户当前是否处于专注计时模式。若在专注模式中，分心提醒的紧迫程度更高；若不在专注模式，则以温和的提醒方式询问是否需要帮助集中注意力。

8.3 环境关怀

环境关怀模块每 60 秒检查一次室内环境参数，从 ESP32 传感器获取温度、湿度、光照和噪声四个维度的数据。

系统对每个维度设定**舒适区间**和**严重区间**，处于舒适区间内不干预，进入严重区间则根据偏离程度计算严重度，严重度越高关怀越紧迫：

维度	舒适区间	严重区间	严重度计算方式
温度	18–26°C	< 15°C 或 > 30°C	偏离舒适区间越远，严重度越高
湿度	40–60%	< 30% 或 > 70%	偏离舒适区间越远，严重度越高

维度	舒适区间	严重区间	严重度计算方式
噪声	< 45 dB	> 65 dB	越响严重度越高
光照	300–600 lux	< 150 lux 或 > 800 lux	越暗或越亮严重度越高

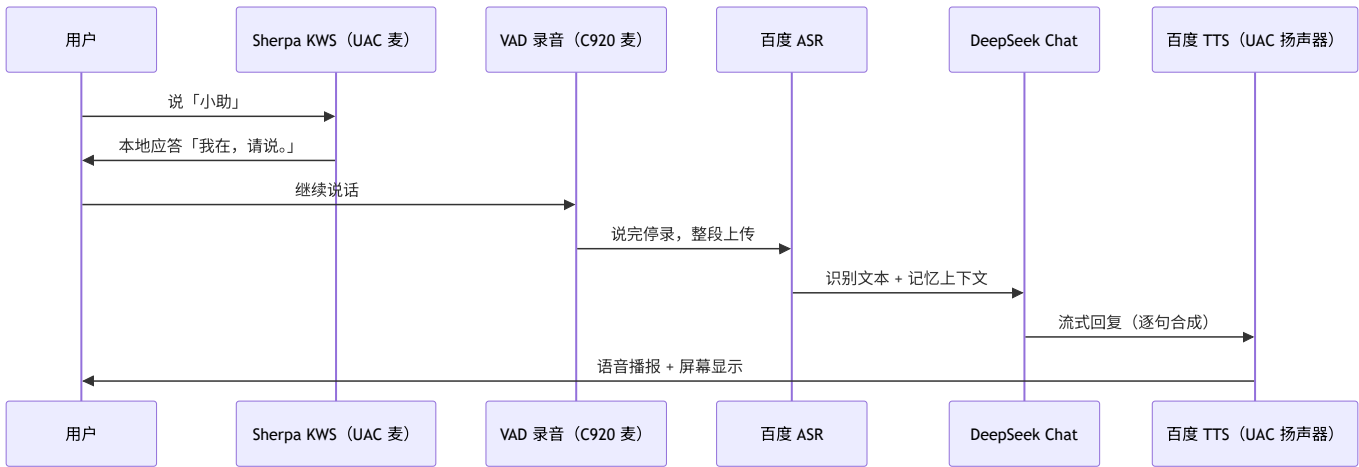
每类环境异常拥有独立的冷却计时器，互不干扰——例如用户刚收到光照不足的提醒，即使下一分钟温度也出现异常，依然可以正常提醒。这一设计确保了多维度环境问题可以逐一得到关注，不会因为某一项反复提醒而压制其他项。

严重度高的环境问题（如温度超过 30℃）可以打断正在排队的其他提醒，而严重度低的问题则正常排队等待播报。

8.4 语音交互

语音交互是用户主动触发的对话通道，也是系统中大语言模型参与度最高的场景。

完整交互链路如下：



交互类型可分为三类：**信息查询**——用户问时间、天气等，系统直接查询后回答；**系统控制**——用户发起计时、切换模式等，系统执行动作并确认；**闲聊关怀**——用户表达情绪或闲聊，系统识别情感并以适当的方式回应。

唤醒词检测在本地离线运行，响应速度快且不依赖网络。语音识别和意图理解依赖云端服务，响应速度受网络延迟影响。

8.5 专注计时器

专注计时器以番茄工作法为参考模型，帮助用户在设定时长内保持专注。用户通过语音指令（如"开始专注 25 分钟"）启动计时，系统进入专注模式。

专注期间，系统行为与普通模式有两处关键区别：

分心检测优先级提升：行为分心检测的触发阈值保持不变，但一旦检测到持续玩手机，提醒的紧迫程度升至最高，并明确提示用户当前处于专注计时状态。

疲劳关怀持续运行：疲劳和姿态检测不受专注模式影响，持续运行。若用户在专注期间出现疲劳迹象，系统在计时结束后主动询问是否需要休息，而非在专注中途打断。

专注结束时，系统播报本次专注的总结，包括专注持续时长、期间注意力状态分布、疲劳状态等信息，帮助用户回顾和调整后续节奏。用户也可以随时语音指令提前结束专注。

8.6 主动提醒与被动响应

以上五类功能可以划分为两类交互模式：

主动提醒由系统自主发起，不需要用户触发。健康关怀、行为分心检测和环境关怀属于这一类——系统在后台持续监测，一旦条件满足立即介入。主动提醒是本系统的核心差异化能力，也是区别于传统问答式助手的关键特征。

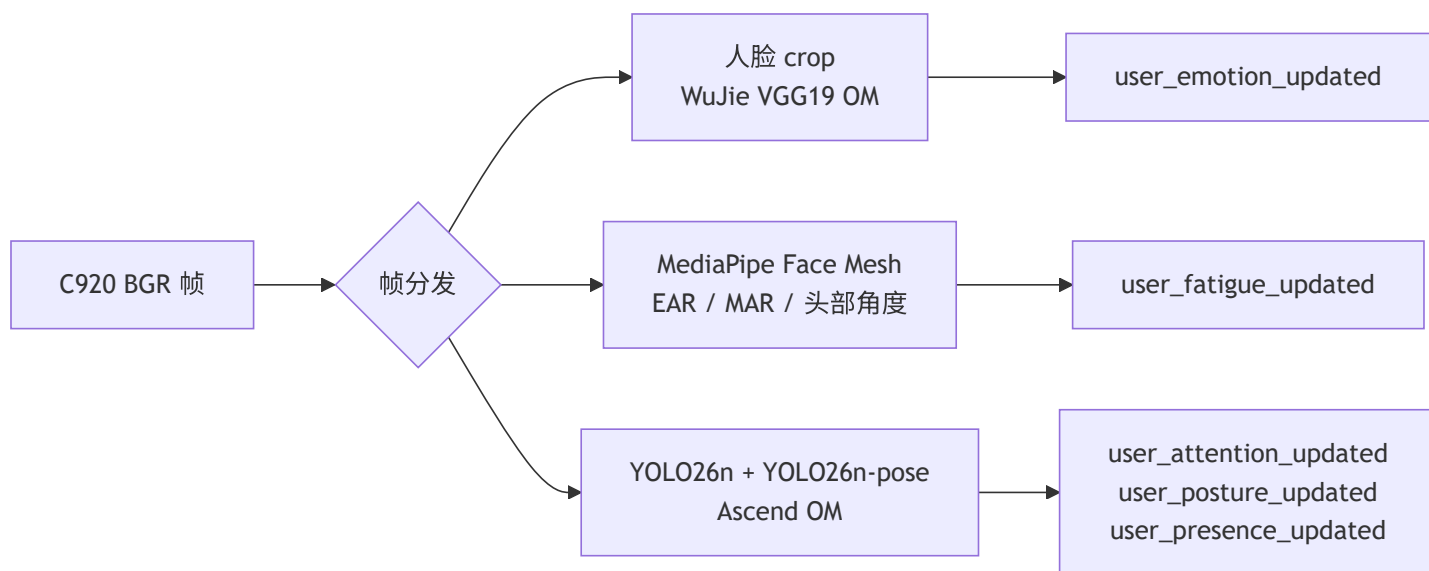
被动响应由用户主动触发，唤醒词检测和语音交互属于这一类。被动响应保证了用户在需要时能够主动与系统交互，而非只能被动接受提醒。

两类模式共享同一输出通道（语音和屏幕）和同一记忆上下文，用户在主动关怀中被系统记住的偏好，同样会影响被动响应的风格。

9 感知层设计

9.1 视觉感知

视觉感知由 C920 摄像头采集画面，经 NPU/CPU 并行推理后输出四类事件。详细模型说明见 [§5.2 视觉识别模型](#)。



表情识别通过人脸 crop 送入 WuJie VGG19 OM 进行 FER2013 七类情绪分类，支持 DeepFace、RAF 等备选后端。

疲劳感知以 MediaPipe Face Mesh 提取的面部关键点为基础，计算眼部纵横比衡量眨眼频率、嘴部纵横比衡量张嘴程度，结合 PERCLOS 滑动窗与滞回融合综合评估疲劳程度。

姿态感知以 YOLO26n-pose 输出的 COCO 17 关键点为基础，通过肩-髋-膝相对位置的几何规则推断 sitting / standing / leaning / lying。

行为感知使用 YOLO26n 定位画面中的手机区域，结合 pose 手腕邻近、上半区高置信手机、MediaPipe 低头辅助等多信号 OR 判定，部署在 Atlas NPU 上加速推理。

9.2 语音感知

语音感知涵盖唤醒词检测、语音识别和语音合成三个环节。详细模型说明见 [§5.3 语音识别与合成模型](#)。

唤醒词检测默认使用 Sherpa-ONNX Zipformer KWS 本地离线检测固定词「小助」；备选 energy 音量触发模式适用于无模型环境。

语音识别默认走百度 ASR 云端 API，VAD 检测到用户说完后整段上传识别。

语音合成默认走百度 TTS 云端 API，与 LLM 流式输出配合逐句合成；可通过 `--tts-backend sherpa-onnx` 切换为板端 Sherpa VITS 离线合成。

9.3 环境感知

环境感知通过 USB 串口从 ESP32 采集节点读取外设数据：**DHT22**（温湿度）、**BH1750FVI**（光照 lux）、**MAX4466**（环境噪声，ADC 标定为 dB）。支持 JSON 和传统文本两种协议格式。解析后的数据

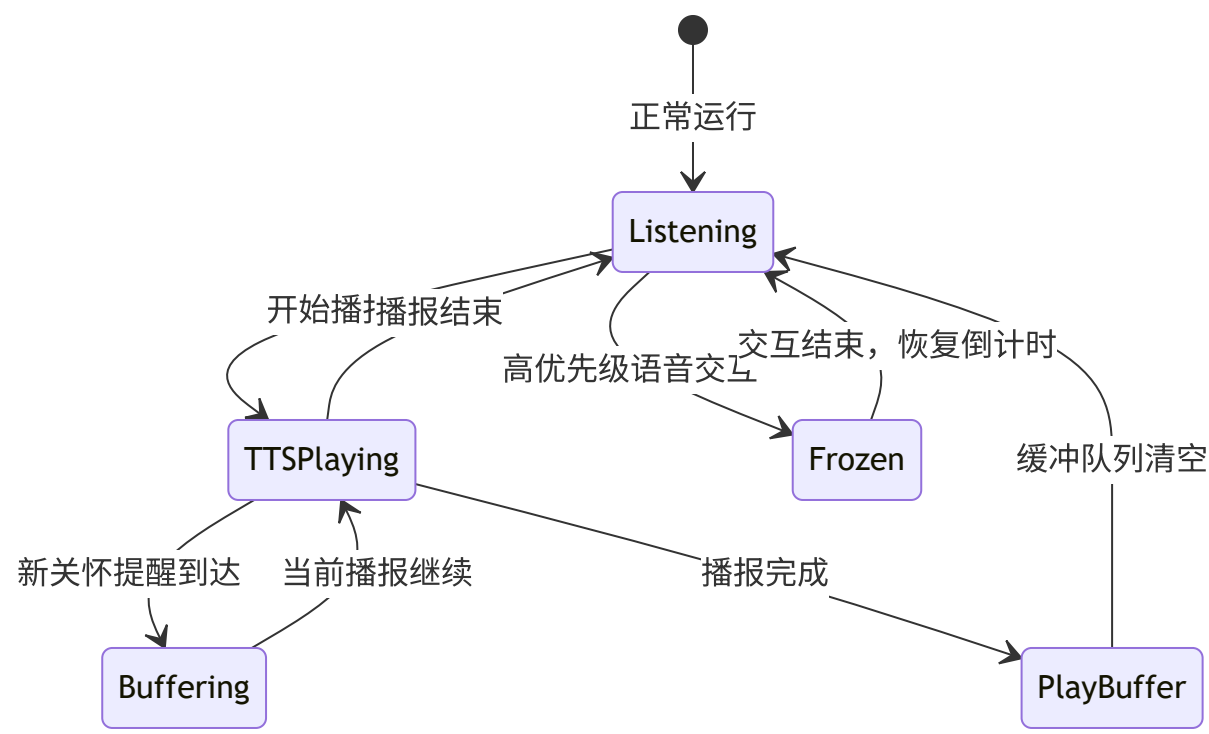
以 temperature_humidity_updated、light_level_updated、noise_level_updated 事件形式注入决策层，经 state_only 路径更新内部状态，由 60 秒周期的 environment_care_check 汇总后决定是否触发关怀。

10 边界守卫与仲裁机制

系统内置的边界守卫和仲裁机制确保主动关怀不会演变为干扰。

TTS 仲裁在语音播报期间协调麦克风资源的分配。播报开始时，系统暂停唤醒词检测以避免录音被播报声干扰；播报结束后自动恢复监听。对于在播报期间产生的关怀提醒，系统将其存入缓冲区，在当前播报完成后依次播放，避免信息丢失。

提醒缓冲与优先级待播提醒按生成时间排队，在当前播报结束后按序播放。紧急程度较高的提醒可在缓冲区中适当提升优先级。



11 数据管理

运行时产生的所有数据均以 JSON 格式持久化存储：

数据类型	内容	用途
运行时状态	用户在场状态、疲劳情绪等级、计时进度等快照	冷启动恢复
用户资料	用户主动设置或系统学习到的偏好	决策上下文
长期记忆	大语言模型抽取的个性化记忆条目	记忆检索
隔离实验数据	独立存储的实验配置和运行记录	开发调试

12 总结

本项目设计并实现了一个面向嵌入式场景的智能交互 Agent 系统，运行在 Atlas 200I DK A2 开发板上，通过 USB 拓展坞接入 C920 摄像头、UAC 声卡和 ESP32 环境采集节点（DHT22、BH1750FVI、MAX4466），构建了视觉、语音和环境三条感知链路，实现了持续的用户状态监测与主动关怀能力。

在识别层面，系统采用 WuJie VGG19 OM、YOLO26 系列、MediaPipe Face Mesh 和 Sherpa-ONNX KWS 等模型在边缘端完成表情、疲劳、行为和环境感知；语义决策与语音 ASR/TTS 则通过 DeepSeek Chat 与百度语音 API 在云端补全，形成「边缘感知 + 云端语义」的混合部署架构。

系统的核心设计在于将精确规则与大语言模型进行明确分工：Python 层负责关怀触发条件的精确把控，确保体验的确定性和稳定性；大语言模型层负责语义理解和文案生成，使关怀表达自然流畅且贴合个人特点。三层记忆体系则在两者之间建立起上下文关联，使系统能够在了解用户习惯的基础上做出更有价值的判断，而非仅依赖当前这一刻的感知数据。

在实际部署中，系统以桌面宠物为载体，以语音和屏幕为主要输出通道，将健康关怀融入日常交互的自然节奏中。随着使用时间的增长，系统对用户偏好的理解不断加深，关怀策略也随之逐步优化。展望后续，系统可进一步拓展多用户支持、个性化关怀策略的自动调优，以及与更多外部设备的联动能力。